



**Sistemas y Procesos de Negocio**  
**Planificación Ciclo lectivo 2025**

| Datos administrativos de la asignatura                                             |                                        |                                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Departamento:                                                                      | Sistemas de Información                | Carrera                          | Ing. en Sistemas de Información |
| Asignatura:                                                                        | Sistemas y Procesos de Negocio         |                                  |                                 |
| Nivel de la carrera                                                                | 1er Año                                | Duración                         | Anual                           |
| Plan                                                                               | 2022 Ord. 1877                         | Modalidad                        | Presencial                      |
| Bloque Curricular:                                                                 | Ciencias y Tecnologías Complementarias |                                  |                                 |
| Área                                                                               | Sistemas de Información                | RTF                              | 5                               |
| Horas cátedra semanal:                                                             | 3 hs.                                  | Horas reloj total:               | 72 hs.                          |
| Carga horaria no presencial semanal                                                | -----                                  | % horas no presenciales          | -----                           |
| Profesor/es Titular/Asociado/Adjunto:                                              | Ing. Mariana Paola Simieli             | Dedicación:                      | 1 (una) Exclusiva               |
| Responsable del desarrollo integrador de lo conceptual de la práctica experimental | Ing. María Inés Tarántola              | Dedicación:                      | 1 (una)                         |
| Competencias                                                                       | Específicas                            | Genéricas                        |                                 |
|                                                                                    | CE1.1                                  | CG.1 - CG.4 - CG.6 - CG.7 - CG.9 |                                 |

1

**Presentación, Fundamentación**

La organización como sistema es un fenómeno en el que interactúan interdisciplinariamente diferentes recursos humanos que se interrelacionan por medio de la comunicación y cuentan con recursos materiales y tecnológicos que deben ser administrados mediante sucesivas decisiones dentro de un marco legal y tendiendo a satisfacer un objetivo.

Los conceptos básicos de la definición de la Teoría General de los Sistemas (TGS) permitirán fijar los límites de un determinado sistema de información, que son necesariamente arbitrarios, dado que todo sistema es una abstracción conceptual de la realidad. Todo sistema es a la vez subsistema de un sistema de grado superior y es siempre

<sup>1</sup> Los datos administrativos de la planificación fueron registrados en referencia por la información que indica a **Res. 976/21 del C.S.** y por **la Ord. 1877 - Diseño Curricular Ing. Sistemas de Información.**



posible hacerlo divisible en subsistemas (módulos).

Desde la perspectiva de los procesos, ya no se puede pensar sino en términos de sistema y con las TI como participante activa.

Los Sistemas de Información (SI) pueden producir cambios significativos cuando se incorporan en una organización, existiendo distintos grados de impacto. A medida que crece el nivel de cambio que se pretende introducir, aumentan las posibilidades de hallar una solución novedosa que genere una ventaja competitiva a la organización.

#### **Relación de la asignatura con el perfil de egreso.**

Finalmente, debe tenerse en cuenta, que esta materia sienta las bases para comprender el perfil del ingeniero en sistemas, guiando al estudiante en la comprensión del enfoque de sistemas como forma de comprender la realidad, estudiarla y especificarla. Con la asignatura el estudiante adquiere una interpretación analítica de la Teoría General de los Sistemas interceptado por los nuevos modelos organizacionales y los procesos de negocios asociados, donde en ellos predominan la aplicación de las Tecnologías de la información y Comunicación, ámbito natural de desarrollo de su actividad como profesional de sistemas.

#### **Relación de la asignatura con los alcances del título.**

Esta materia al estar en el primer nivel de la carrera asienta los conocimientos iniciales de las organizacionales como sistemas y el proceso de toma de decisiones con respecto al desarrollo de un sistema de información en concordancia con las políticas de actuales. Se aporte para que el futuro profesional pueda analizar y planificar el estudio de factibilidad inicial de un sistema de información. Pueda relevar información necesaria para fundamentar un nuevo diseño de sistemas de información, reemplazo o modificación del mismo, asociados a los procesos de negocios organizacionales, en un entorno particular para actuar de manera responsable y competente en cualquier escenario nacional e internacional.

#### **Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera**

| Tipo de Competencia | Competencias                                                  | Comentario                                                                                                                                                                                                  | Nivel |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CE.1                | Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información. | La cátedra se centra en comprender y aplicar la "Teoría General de los Sistemas" (TGS) logrando la aplicación del enfoque sistémico, en la <b>especificación</b> de un sistema de información en su primera | 1     |



|             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|             |                                                                                         | esquematización y definición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>CG.1</b> | Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.                               | Se aporta desde el “saber hacer” que el estudiante <b>identifique y resuelva</b> “estudios de casos” reconociendo problemas organizacionales, los procesos de negocio asociados, logrando la definición en su primera instancia, de un sistema de información que resuelva u optimiza la situación analizada.                                                                                                                                                | 1 |
| <b>CG.4</b> | Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería. | Basándonos en el TGS se utilizan técnicas para identificar y definir sistemas de información que resuelvan problemas organizacionales. Utilizando diferentes herramientas CASE, aplicaciones/software que permiten modelar análisis organizacional y lograr prototipos de Sistema de Información.                                                                                                                                                            | 1 |
| <b>CG.6</b> | Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.                                  | En las propuestas áulicas como el trabajo integrador anual (TPI) se aplican estrategias para desarrollar el valor del trabajo en “equipo colaborativo”. Desarrollando habilidades del “Saber Ser” como el compromiso, la responsabilidad, el respeto, la motivación, el interés en generar redes de conocimientos entre sus compañeros, el saber escuchar y reflexionar entre otros.                                                                         | 1 |
| <b>CG.7</b> | Comunicarse con efectividad.                                                            | Se motiva el uso del vocabulario propuesto por la TGS dentro de sus aportes semánticos, para expresar soluciones, opiniones, reflexiones y exposiciones orales de los trabajos en equipos del TPI. Se fomenta una efectiva escritura cumpliendo reglas ortográficas y gramaticales tanto en trabajos áulicos como en el TPI. Se los motiva a incorporar otros lenguajes narrativos como las imágenes, el audio, lo audiovisual, lo hipertextual entre otros. | 1 |
| <b>CG.9</b> | Aprender en forma continua y autónoma.                                                  | Se aplican estrategias para desarrollar hábitos de estudio semanales, como la confección de mapas conceptuales, desafíos virtuales entre otros. Se proponen MOOC (en inglés de Massive Online Open Courses o Cursos online masivos y abiertos) y NOOC (Nano Cursos Abiertos masivos y Online) para lograr la autonomía en los estudiantes en el aprendizaje de temas específicos.                                                                            | 1 |



## Propósito

“**Adquirir** capacidades y habilidades sobre los aportes principales de la Teoría General de Sistemas y del Enfoque Sistémico, **para desarrollar la capacidad de resolver problemas** utilizando diferentes herramientas que representen realidades concretas organizacionales, desde la perspectiva de los procesos de negocios y los sistemas de información asociados a ellos”

## Objetivos establecidos en el Diseño Curricular

- Reconocer los aportes fundamentales de la Teoría General de Sistemas y del Enfoque Sistémico al proceso ingenieril.
- Adquirir los fundamentos de los procesos y modelos de negocios.
- Asociar los Sistemas de Información a los Procesos de Negocios como base de la actividad ingenieril.
- Dimensionar a la información en todas las actividades que individuos y organizaciones realizan, concientizando sobre la responsabilidad ética de la profesión del ingeniero en sistemas de información.

## Resultados de aprendizaje

### Resultado de Aprendizaje (RA) - N°1

[Aplica] la [Teoría General de Sistemas y el Enfoque Sistémico] especificando [sus aportes, su filosofía y metodología] para resolver [problemas de ingeniería], cuya complejidad está asociada a un nivel comprensión inicial.

### Resultado de Aprendizaje (RA) - N°2

[Reconoce] [Tipos de organizaciones] diferenciando [características, objetivos, entornos y estructura formales e informales] para comprender los [problemas organizacionales desde una perspectiva sistémica]

### Resultado de Aprendizaje (RA) - N°3

[Especifica] los [procesos de negocio en las organizaciones] modelando [los procesos con el estándar BPMN], e identificando [sus procedimiento, reglas, normas y



**documentación asociada]** para resolver **[problemas de procesos desde una perspectiva sistémica]**, cuya complejidad está asociada al nivel del cursado.

#### Resultado de Aprendizaje (RA) - N°4

**[Define]** los **[sistemas información]** para **[asociar los procesos de negocio con la información necesaria]** determinando la **[importancia de la misma en el proceso de toma de decisiones en los distintos niveles organizacionales.]**

#### Resultado de Aprendizaje (RA) - N°5

**[Coopera]** en **[soluciones innovadoras]** especificando **[un sistema de información asociado a un proceso]** aplicando la **[Teoría General de sistema (TGS)]** para **[resolver las propuestas de prácticos en equipo y en el Trabajo Práctico Integrador (TPI)]**

#### Resultado de Aprendizaje (RA) - N°6

**[Escoge]** **[Estrategias y hábitos de estudios]** para **[aprender diferentes saberes (conocer, hacer, ser)]** disponiendo de **[herramientas que permitan el estudio continuo, colaborativo y autónomo.]**

#### Asignaturas correlativas previas

Para cursar debe tener cursada:

- Ninguna materia previa debe tener **cursada** porque Sistemas y Procesos de Negocio pertenece al primer nivel de la carrera.

Para cursar debe tener aprobada:

- Ninguna materia previa debe tener **aprobada** porque Sistemas y Procesos de Negocio pertenece al primer nivel de la carrera.

Para rendir debe tener aprobada:

- Ninguna materia debe tener **aprobada** para rendir Sistemas y Procesos de Negocio ya que la misma pertenece al primer nivel de la carrera con cursado anual.

#### Asignaturas correlativas posteriores

Indicar las asignaturas correlativas posteriores (lo cual interpreto que son aquellas asignaturas que necesitan que la cátedra Sistema y Procesos de Negocios cumpla con la condición de estar cursada o aprobada según corresponda)



- Análisis de Sistemas - Diseño de Sistemas - Gestión de Datos – Economía – Legislación - Proyecto Final

### Programa analítico, Contenidos temáticos

#### Contenidos Mínimos plan 2023

La Teoría General de Sistemas y el Enfoque Sistémico.

Las Organizaciones.

La Organización como Sistema.

Los Sistemas de Información.

Procesos de Negocio.

Sistemas de Información Asociados a los Procesos de Negocio.

| Ejes temáticos                                        | Contenidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RA                | Carga horaria unidad | Carga horaria práctica |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Introducción a los sistemas</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>La Teoría General de Sistemas y el Enfoque Sistémico. Sus aportes, su filosofía y su método.</li> <li>Jerarquías de sistemas: Sistemas - Subsistemas – Metasistemas. Ejemplos, Conceptos e Identificación.</li> <li>Conceptos elementales: ambiente, límite, objetivo, alcances, recursos, entrada, procesos, salida, retroalimentación.</li> <li>Estructura de los sistemas: Componentes, relaciones y atributos</li> <li>Características y propiedades de los sistemas: entropía, adaptabilidad, sinergia, integración, estabilidad, eficiencia.</li> <li>Clasificación de los Sistemas según distintos criterios.</li> <li>Los aportes de la Teoría General de Sistemas a la resolución de problemas.</li> </ul>                                                                                                | RA1<br>RA6        | 5hs.                 | 8hs.                   |
| <b>Las organizaciones y su proceso administrativo</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La Organización. La Organización como Sistemas: conceptos y características. Elementos que componen una Organización: Los individuos, los grupos, los recursos materiales, tecnológicos y financieros.</li> <li>El contexto o medio de las organizaciones. Elementos de acción directa y elementos de acción indirecta. Finalidad de las organizaciones: Objetivos personales. Objetivos organizacionales.</li> <li>Clasificación de las organizaciones: La Empresa: concepto y visualización de las misma por diversos criterios (por su constitución Jurídica, por su tamaño, por su capital, por su actividad económica)</li> <li>Administración: definición, naturaleza y propósito. Proceso Administrativo, funciones que la componen.</li> <li>La función de organizar: estructura organizacional</li> </ul> | RA2<br>RA5<br>RA6 | 10hs.                | 8hs.                   |



|  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |      |      |  |
|--|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|--|
|  |                                               | <p>formal e informal, Principios de la organización formal. Departamentalización: definición y criterios. Niveles organizacionales. Herramientas para representar la estructura formal de una organización: Organigramas: conceptos. Regla para su construcción. Manual de funciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La función de planificar: definición. Tipos de planes. Técnicas de planificación. La toma de decisiones: Importancia. Desarrollo y evaluación de alternativas Decisiones programadas y no programada.</li> <li>• La función de control: definición. Necesidad de control. Que se controla. Proceso de control. Tipos de controles. El control como sistema de retroalimentación. Herramientas para el control.</li> <li>• La función dirección: definición. Liderazgo: concepto, funciones, tipos y estilos. Motivación: concepto, proceso. Jerarquía de las necesidades.</li> </ul>                                                                                                                                         |                   |      |      |  |
|  | Procesos de negocio en las organizaciones     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los principales procesos en la organización: Administración, Producción, Ventas, Compras, Gestión de recursos humanos.</li> <li>• Para cada una de los procesos se identificarán: <ul style="list-style-type: none"> <li>-<b>Finalidad</b>: propósito u objeto</li> <li>-<b>Alcance</b>: Se detallarán los sectores directamente involucrados</li> <li>-<b>Reglas de Negocio</b>: se detallarán las responsabilidades departamentales y normas preestablecidas que impongan limitaciones a la operación.</li> <li>-<b>Descripción</b>: Se explicarán las actividades, mostrando todas las interconexiones de la operatoria global.</li> <li>-<b>Documentación utilizada</b>: Se efectuará la descripción de los documentos contemplados en el proceso, analizando la forma y lugar donde debe dirigirse la información pertinente. Ej: Manual de procedimientos.</li> </ul> </li> <li>• Herramientas para representar los circuitos operaciones. Cursogramas y BPMN. Conceptos. Regla para su construcción.</li> </ul> | RA3<br>RA5<br>RA6 | 5hs. | 8hs  |  |
|  | Sistemas de información en las organizaciones | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datos e Información. Características de la Información. Clasificación de la Información. Valor y Costo de la Información.</li> <li>• Sistemas de Información: Objetivos, límites, alcance, ambiente y recursos. Sistemas de Información asociados a los procesos.</li> <li>• Toma de Decisiones: Conceptos. Tipos de decisiones. Etapas del proceso.</li> <li>• Necesidades de información para los distintos niveles de la Organización. Información Operativa, Directiva y de Control.</li> <li>• Tipos de Sistemas de Información (TPS, MIS, SSD)</li> <li>• Incidencias de los Sistemas y Tecnología de la Información en las Empresas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RA4<br>RA5<br>RA6 | 5hs. | 18hs |  |



### Metodología de enseñanza

El proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje se organizará alrededor de los siguientes supuestos básicos:

- En el aula, el estudiante es sujeto dinámico.
- El aprender es un proceso activo por parte del sujeto.
- El trabajo grupal influye en el desarrollo intelectual del que aprende.
- El aporte de distintos puntos de vista contribuye a la estructuración del pensamiento.
- Se aprende mejor lo que interesa y se relaciona con la realidad vivenciada.

Cuando los procesos de aprendizaje parten de problemas relacionados con las experiencias previas, cuando los resultados del aprendizaje son aplicables a problemas de la vida real; cuando, a través de un proceso gradual de interiorización y abstracción, con aclaraciones y reconstrucciones, se obtienen conceptos y operaciones, estamos hablando de aprendizaje significativo.

Las estrategias de desarrollo de la materia se centrarán fundamentalmente en el estudiante con una relación sinérgica entre teoría y práctica, evitando la dicotomía entre ambas acciones.

Se propone abordar cada tema desde planteamientos claros, conceptualización crítica y la participación continua de todos los actores áulicos en la construcción de conocimientos y habilidades.

Se trabajará continuamente con el planteo de casos y la resolución de situaciones problemáticas como medio de acercar al estudiante a la realidad que vivenciará como profesional.

Se pondrá énfasis en el trabajo en equipo, tendiente a constituir verdaderos equipos de trabajo. Para ello las actividades grupales se organizarán del siguiente modo:

- Los equipos del TPI (Trabajo Práctico Integrador) se mantendrán durante todo el desarrollo de la materia.
- Los trabajos serán iniciados en clase aunque luego se continúen fuera de ella.
- Por cada trabajo concluido se realizará un análisis general por parte de docente en la que se tratarán las dificultades y progresos considerando al estudiante en forma individual y como integrante de un equipo de trabajo.

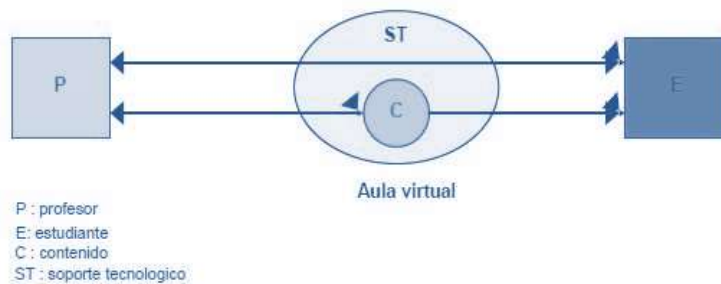
### METODOLOGÍA DE ABORDAJE

Para el desarrollo del programa se considerará un sistema de clases que combine: clases explicativas dialogadas, con clases prácticas en formato de taller, y la incorporación de nuevas estrategias de aprendizajes como la Flipped Classroom, Gamificación, Mobile learning y NOOCs.

Desde la cátedra se considera que los elementos básicos del proceso educativo: profesor, estudiante, contenido, sistema tecnológico, se han modificado con el modelo de aula virtual donde lo tecnológico comienza a funcionar como medio de interacción entre profesor y



estudiante.



En este año académico la cátedra continua trabajando por medio de aprendizaje basado en competencias, este proceso supone una combinación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes, valores y emociones que involucran el Saber Conocer, Saber Hacer y el Saber Ser, para que los estudiantes sean capaces de responder a demandas complejas de la sociedad actual, llevando a cabo diversas tareas de forma adecuada.

### Aprendizaje basado en Competencias



Fuente: [aprendizajebasadoencompetenciasii.blogspot.com](http://aprendizajebasadoencompetenciasii.blogspot.com)

A través de estas diferentes formas organizativas de la enseñanza se proponen los siguientes objetivos educativos:

- Desarrollar la habilidad de “Aprender a Aprender” en todo momento y en todo lugar.
- Desarrollar el hábito de búsqueda de información en la web (curación de contenido), la lectura comprensiva, el análisis y la interpretación.
- Promover el espíritu investigativo para buscar siempre la verdad auténtica y la de aprendizaje que se propongan.
- Fomentar la habilidad del trabajo colaborativo y cooperativo.
- Fomentar la habilidad para aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones concretas.

### ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS

- Realización de Trabajos prácticos grupales sobre resolución de casos.
- Preparación de un Trabajo Práctico Integrador: que llevará adelante un caso basado en una



empresa real de nuestro medio y que tendrá como objetivo principal la aplicación de los contenidos desarrollados a lo largo del programa y su relación con contenidos verticales y horizontales. Este trabajo se desarrollará en forma grupal sobre un tema de interés elegido de común acuerdo entre los alumnos del curso. Su desarrollo será incremental de modo que se aplicarán todos los temas que se van aprendiendo en forma gradual sobre este mismo caso.

- Debates sobre temas puntuales en los estudiantes deberán defender una postura fundamentada determinada.
- Actividades de investigación y análisis de material bibliográfico por parte de los estudiantes.
- Trabajos Prácticos Individuales, como cierre de cada unidad, que serán corregidos en el mismo momento entre compañeros del aula, con la coordinación del docente.
- Resolución de desafíos virtuales individuales y grupales aplicando técnicas de estudios y fomentando los hábitos para la comprensión del material bibliográfico recomendado.
- Investigar artículos de revistas, publicaciones, apuntes, textos, software y videos

#### **Recomendaciones para el estudio**

- Lectura semanal de la bibliografía propuesta por la cátedra.
- Análisis y resolución modelo de los casos de estudios práctico propuestos en forma semanal.
- Confeccionar lista de preguntas, dudas y comentarios reflexivos sobre el material propuesto semanalmente.
- Participar de las estrategias para desarrollar hábitos de estudio semanales, como la participación de desafíos virtuales que ofrece la cátedra, lo cual involucra la confección de diferentes materiales de estudio.
- Realizar curso en el formato MOOC (en inglés de Massive Online Open Courses o Cursos online masivos y abiertos) y NOOC (Nano Cursos Abiertos masivos y Online) para lograr la autonomía en los estudiantes en el aprendizajes de temas específicos. Previa curación de contenidos, por parte del docente, en diferentes plataformas donde se involucran universidades reconocidas de diferentes países, con el objetivo de ofrecer curso con calidad educativa.



**Cuadro Resumen de Trazabilidad de Competencias con Resultados de Aprendizaje N°1 y N°6 con Metodología de Enseñanza y Aprendizaje.**

| TIPO     | COMPETENCIAS                                                                                                                                                                                                            | N | RA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTENIDOS TEMÁTICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE (FORMATIVAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIEMPO Hs.                       |                                 | BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE<br>CG | <p><b>CE.1</b> Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información.</p> <p><b>CG.1</b> Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.</p> <p><b>CG.9</b> Aprender en forma continua y autónoma.</p> | 1 | <p><b>(RA) - N°1</b><br/>[Aplica] la [Teoría General de Sistemas y el Enfoque Sistémico] especificando [sus aportes, su filosofía y metodología] para resolver [problemas de ingeniería], cuya complejidad está asociada a un nivel compresión inicial.</p> <p><b>(RA) - N°6</b><br/>[Escoge] [Estrategias y hábitos de estudios] para [aprender diferentes saberes (conocer, hacer, ser)] disponiendo de [herramientas que permitan el estudio continuo, colaborativo y autónomo.]</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La Teoría General de Sistemas y el Enfoque Sistémico</li> <li>Jerarquías de sistemas: Sistemas - Subsistemas – Metasistemas.</li> <li>Conceptos elementales: ambiente, límite, objetivo, alcances, recursos, entrada, procesos, salida, retroalimentación.</li> <li>Estructura de los sistemas</li> <li>Características y propiedades de los sistemas.</li> <li>Clasificación de los Sistemas según distintos criterios.</li> </ul> | <p><b>Presencial (P)</b></p> <p>Realización de Trabajos prácticos grupales sobre resolución de casos.</p> <p>Debates sobre temas conceptuales/cotidianos, los estudiantes deberán defender una postura fundamentada determinada.</p> <p>Actividades de investigación y análisis de material bibliográfico por parte de los estudiantes. (mapa conceptuales)</p> | <p><b>Domiciliaria (D)</b></p> <p>Resolución de desafíos virtuales individuales y grupales aplicando técnicas de estudios y fomentando los hábitos para la comprensión del material bibliográfico recomendado.</p> <p><u>Desafío 1:</u> participación de un foro - ejemplificar un tipo de sistemas que se relacionan en la vida real cotidiana.</p> <p><u>Desafío 2:</u> utilizar los aportes</p> | <p><b>P</b></p> <p><b>12</b></p> | <p><b>D</b></p> <p><b>4</b></p> | <p>VAN GIGCH, JOHN P. "Teoría General de Sistemas" Ed. Trillas – (1995 - 2006)<br/>[Capítulos I – II y III]</p> <p>POLLO-CATTANEO, MARÍA FLORENCIA. "Resolviendo Problemas en los sistemas de información", Editorial CEIT. 3er. Edición. Buenos Aires. Año 2015.</p> <p><b>Complementaria</b><br/>BERTALANFFY, L. VON – "Teoría General de Sistemas" Ed. Fondo de Cultura Económica.</p> | <p>Presentación de Casos de estudios propuestos por el equipo docente con semejanza a su realidad, que permiten afianzar los conceptos.</p> <p>Desarrollar preguntas disparadoras con el objetivo de lograr la participación de los estudiantes, fomentando el dialogo entre pares.</p> <p>Desarrollar diálogos expositivos y colaborativos de las diferentes resoluciones prácticas.</p> <p>Desarrollar consignas en los</p> |



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Trabajos Prácticos Individuales, como cierre de cada unidad, que serán corregidos en el mismo momento entre compañeros del aula, con la coordinación docente.</p> | <p>semánticos para realizar un crucigrama de 10 conceptos que aporta la TGS, para luego ser resuelto en grupos.</p> <p>Leer la bibliografía (libros, recurso multimedia etc..) y Realizar una lista de consultas y/o sugerencia del material.</p> |  |  | <p>POZO NAVARRO, FERNANDO – “La Dirección por Sistemas” – Ed. Limusa SA</p> | <p>desafíos virtuales que le permitan gestionar los tiempos de sus estudios, y adquirir hábitos de estudios.</p> <p>Realizar recursos educativos que permita conocer y aplicar hábitos técnicas.</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Cuadro Resumen de Trazabilidad de Competencias con Resultados de Aprendizaje N°2, N°5 y N°6

con Metodología de Enseñanza y Aprendizaje.

| TIPO         | COMPETENCIAS                                                                                                                                                                                                | N | RA                                                                                                                                                                                                            | CONTENIDOS TEMÁTICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE (FORMATIVAS)                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIEMPO Hs. |   | BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE<br><br>CG | CE.1 Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información.<br><br>CG.1 Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.<br><br>CG.6 Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo. | 1 | (RA) - N°2                                                                                                                                                                                                    | La Organización como Sistemas. Elementos que componen una Organización: Los individuos, los grupos, los recursos materiales, tecnológicos y financieros. El contexto de las organizaciones. Clasificación de las organizaciones: La Empresa: Administración: definición, naturaleza y propósito. Proceso Adm. Funciones que la componen: Planificar, Organizar, Dirigir, Controlar. | Presencial (P)                                                                                                                      | Domiciliaria (D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P          | D | ROBBINS, Stephen – COULTER, Mary “Administración” Décima Edición - Edit. Pearson Educación – Año 2014<br><br><u>Complementaria</u><br><br>ÁLVAREZ, HÉCTOR F. – “ADMINISTRACIÓN” – Ed. Eudecor (Seg. Ed. Corregida 2011) CORTAGENERA - FREIJEDO - “Teoría de la Organizaciones” Edit. Pearson - 2011<br><br>STONER, JAMES, FREEMAN, GILBERT - “Administración” Edit. Prentice Hall | Elaborar los Casos de estudios que se van a proponer por el equipo docente. Estos buscan tener una similitud con las organizaciones.<br><br>Desarrollar diálogos expositivos de las diferentes resoluciones que presenta el estudiantado.<br><br>Desarrollar las consignas y rubricas para el trabajo colaborativo grupal del TPI<br><br>Desarrollar consignas en los desafíos virtuales que le permitan gestionar los tiempos de sus estudios, y adquirir hábitos de estudios.<br><br>Investigar y listar |
|              |                                                                                                                                                                                                             |   | [Reconoce] [Tipos de organizaciones] diferenciando [características, objetivos, entornos y estructura formales e informales] para comprender los [problemas organizacionales desde una perspectiva sistémica] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Realización de Trabajos prácticos grupales sobre resolución de casos. Ej: Caso de estudio: Trabajo Práctico “Franquicia Grido”      | Resolución de desafíos virtuales individuales y grupales aplicando técnicas de estudios y fomentando los hábitos para la comprensión del material bibliográfico recomendado. <u>Desafío 1:</u> Seleccionar y utilizar una herramienta digital para diseñar organigramas del práctico áulico. <u>Desafío 2:</u> Leer la bibliografía (libros, recurso | 15         | 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                                                                                                                                                                                                             |   | (RA) - N°5                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Coopera] en [soluciones innovadoras] especificando [un sistema de información asociado a un proceso] y aplicando la [Teoría General | Listar en forma de matriz conceptos que los estudiantes no han asimilado o comprendido su relación con los casos prácticos.                                                                                                                                                                                                                          |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |  |  |                    |                                                                         |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>de sistema (TGS)] para [resolver las propuestas de prácticos en equipo y en el Trabajo Práctico Integrador (TPI)]</p> <hr/> <p><b>(RA) - N°6</b></p> <p>[Escoge]<br/>[Estrategias y hábitos de estudios] para [aprender diferentes saberes (conocer, hacer, ser)] disponiendo de [herramientas que permitan el estudio continuo, colaborativo y autónomo.]</p> |  | <p>Comenzar a trabajar en el desarrollo de la <b>1era Entrega</b> cuyas consignas están explícitas en la planificación y en el aula virtual, en su apartado “<b>Trabajo Práctico Integrador</b>”</p> | <p>multimedia etc.,) y realizar un mapa conceptual que relacione los contenidos desarrollado, ejemplificando los conceptos o enmarcados en el diagrama.</p> |  |  | <p>– Sexta Ed.</p> | <p>posibles plataformas para diseñar en forma digital organigramas.</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|



## Cuadro Resumen de Trazabilidad de Competencias con Resultados de Aprendizaje N°3, N°5 y N°6

### con Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

| TIPO     | COMPETENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N | RA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONTENIDOS TEMÁTICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE (FORMATIVAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIEMPO Hs. |          | BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE<br>CG | <b>CE.1</b> Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información.<br><br><b>CG.1</b> Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.<br><br><b>CG.4</b> Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería. Basándonos en el TGS se utilizan técnicas para identificar y definir sistemas de información que resuelvan problemas organizacionales. Utilizando diferentes herramientas |   | <b>(RA) - N°3</b><br>[Especifica] los [procesos de negocio en las organizaciones] modelando [los procesos con el estándar BPMN], e identificando [sus procedimiento, reglas, normas y documentación asociada] para resolver [problemas de procesos desde una perspectiva sistémica], cuya complejidad está asociada al nivel del cursado. | Identificación Proceso de Negocio. Para cada una de los procesos se identificarán:<br><b>-Finalidad:</b> propósito u objeto<br><b>-Alcance:</b> Se detallarán los sectores directamente involucrados<br><b>-Reglas de Negocio:</b> se detallarán las responsabilidades departamentales y normas que impongan limitaciones a la operación.<br><b>-Descripción:</b> Se explicarán las actividades, mostrando todas las interconexiones de la operatoria global.<br><b>-Documentación utilizada:</b> Se efectuará la | <b>Presencial (P)</b><br>Realizar los Trabajos Prácticos grupales sobre resolución de casos. Ej: identificación de lista de procesos de empresas reconocidas.<br><br>Debatar y fundamentar porque para procesos de igual denominación el SI asociado debe ser diferente. Personalizado según sus reglas de negocio. Ej: la venta en diferentes rubros.<br><br>Trabajar en el | <b>Domiciliaria (D)</b><br>Resolver los desafíos virtuales individuales y grupales aplicando técnicas de estudios y fomentando los hábitos para la comprensión del material bibliográfico recomendado.<br><b>Desafío 1:</b> Redactar un proceso de negocio que protagoniza en su vida cotidiana, Por ejemplo inscripción a | <b>10</b>  | <b>8</b> | MARCISZACK, M, MORENO, J, SÁNCHEZ, C, MEDINA, O, DELGADO, A, CASTRO, C "Patrones en la construcción del Modelo Conceptual para Sistemas de Información" (2018) - SN - 978-987-1896-96-7<br>LARDENT, ALBERTO - "Sistemas de información para la gestión empresarial" Procedimientos, Seguridad y Auditoría" Ed. Prentice Hall (2001) [Cap. I– IV– IX– X]<br>BPMN Guía de Referencia y Modelado" WHITE, Stephen A., MIERS, Derek - Editorial Future Strategies | Diseñar nuevos de Casos de estudios por medio de imágenes de empresas locales y de la zona, que permitan afianzar los conceptos.<br><br>Desarrollar diálogos expositivos de las lista de procesos visualizadas para procesos con igual denominación en diferentes rubros..<br><br>Desarrollar las consignas y rubricas para el trabajo colaborativo grupal del TPI<br><br>Desarrollar consignas en los desafíos virtuales |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | <b>(RA) - N°5</b><br>[Coopera] en [soluciones innovadoras] especificando [un sistema de información                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>CASE, aplicaciones/software que permiten modelar análisis organizacional y lograr prototipos de Sistema de Información.</p> <p><b>CG.6</b><br/>Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.</p> <p><b>CG.7</b><br/>Comunicarse con efectividad.</p> <p><b>CG.9</b><br/>Aprender en forma continua y autónoma.</p> | <p>asociado a un proceso] y aplicando la [Teoría General de sistema (TGS)] para [resolver las propuestas de prácticos en equipo y en el Trabajo Práctico Integrador (TPI)]</p> <p><b>(RA) - N°6</b></p> <p>[Escoge] [Estrategias y hábitos de estudios] para [aprender diferentes saberes (conocer, hacer, ser)] disponiendo de [herramientas que permitan el estudio continuo, colaborativo y autónomo.]</p> | <p>descripción de los documentos contemplados en el proceso, analizando la forma y lugar donde debe dirigirse la información pertinente.</p> <p>• Herramientas para Modelar Procesos de Negocios (UML, Cursogramas y BPMN).</p> | <p>correcciones de la 1era Entrega y comenzar con el desarrollo de las consignas de la <b>2da Entrega</b> del “Trabajo Práctico Integrador”</p> | <p>exámenes finales, la contratación de un servicio por Internet etc.</p> <p><u>Desafío 2:</u><br/>realizar un MOOC para el uso de un software para modelar Procesos de negocio, con el estándar BPMN</p> <p>Continuar con el desarrollo de las consignas de la <b>2da Entrega</b> del “Trabajo Práctico Integrador”</p> |  | <p>Inc.Florida, USA 2009.<br/><b><u>Complementaria:</u></b><br/>CORTAGENERA - FREIJEDO - “Teoría de la Organizaciones” Edit. Pearson - 2011</p> | <p>que le permitan gestionar los tiempos de sus estudios, y adquirir hábitos de estudio autónomo.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Cuadro Resumen de Trazabilidad de Competencias con Resultados de Aprendizaje N°4, N°5 y N°6 con Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

| TIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMPETENCIAS | N | RA | CONTENIDOS TEMÁTICOS | ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE (FORMATIVAS) |  | TIEMPO Hs. |  | BIBLIOGRAFÍA | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----|----------------------|-----------------------------------------|--|------------|--|--------------|--------------------------|
| CE<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |              |   |    |                      |                                         |  |            |  |              |                          |



|  |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>en equipos de trabajo.</p> <p><b>CG.7</b><br/>Comunicarse con efectividad.</p> <p><b>CG.9</b><br/>Aprender en forma continua y autónoma.</p> |  | <p>de sistema (TGS)] para [resolver las propuestas de prácticos en equipo y en el Trabajo Práctico Integrador (TPI)]</p> <p><b>(RA) - N°6</b><br/>[Escoge] [Estrategias y hábitos de estudios] para [aprender diferentes saberes (conocer, hacer, ser)] disponiendo de [herramientas que permitan el estudio continuo, colaborativo y autónomo.]</p> | <p>Información Operativa, Directiva y de Control.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipos de Sistemas de Información (TPS, MIS, SSD)</li> <li>• Incidencias de los Sistemas y Tecnología de la Información en las Empresas.</li> </ul> | <p>correcciones de la 2da Entrega y comenzar con el desarrollo de las consignas de la <b>3er Entrega</b> del “Trabajo Práctico Integrador”.</p> <p><b>3er Entrega</b> del “Trabajo Práctico Integrador”<br/>Presentación y socialización del TPI a sus pares.</p> | <p>importancia de los “Sistemas de Información en las empresa en la actualidad”</p> <p>Trabajar en las consignas de la <b>3er Entrega</b> del “Trabajo Práctico Integrador”</p> |  |  | <p>2014</p> <p>STONER, JAMES, FREEMAN, GILBERT - “Administración” Edit. Prentice Hall – Sexta Edición</p> | <p>Desarrollar el cronograma de presentación para socializar el trabajo colaborativo grupal del TPI.</p> <p>Retomar la totalidad de los resultados de aprendizajes con la integración de las 3 entregas de la carpeta del TPI.</p> <p>Desarrollar las rubricas finales integradoras para la socialización del trabajo colaborativo grupal del TPI</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## FORMACIÓN PRÁCTICA

### Según: “Resolución 786 del Ministerio de Educación”

- Resolución de problemas de ingeniería: Se define como problema abierto de ingeniería aquellas situaciones reales o hipotéticas cuya solución requiera la aplicación de los conocimientos de las ciencias básicas y de las tecnologías
- Actividades de proyecto y diseño: Se entiende por tales a las actividades que empleando ciencias básicas y de la ingeniería llevan al desarrollo de un sistema componente o proceso, satisfaciendo una determinada necesidad y optimizando el uso de los recursos disponibles. Se planifican de las 72 hs reloj, 40 hs. a la Ejercitación Práctica de todos los conceptos de la materia con análisis de casos de estudio presentados por los docentes. De esta carga horaria práctica hay 20 hs. que se aplican a “Resolución de problemas de Ingeniería” y 20 has “Actividades de Proyecto”, desarrollando a lo largo del año académico un **Trabajo Práctico Integrador**. Evaluable a trabajarse en el aula y domiciliariamente, según se estipulan en el cronograma de la Materia. Del mencionado TPI el docente dejará respaldo (aula virtual, carpetas, etc.) de todo el material práctico trabajado en el Ciclo Lectivo, y un informe valorativo de la experiencia realizada por los estudiantes en este Trabajo Práctico Integrador.

### Evaluación – Trabajo Práctico Integrador – Grupal y Anual

El trabajo consta de 3 (tres) Entregas. Para cada entrega se tiene una posibilidad de una entrega adicional (ó Re-Entrega) luego de la corrección por parte del profesor.

Cada vez que se entregue el trabajo al Profesor (ya sea entrega o re-entrega), se deberá adjuntar al final, las correcciones anteriores con su respectivo título.

Se tendrán en cuentas los siguientes **criterios evaluación**:

- Integra los contenidos desarrollados en los RA fundamentando su practicidad en un caso real.
- Cumple en todos los ítems solicitados en cada entrega logrando originalidad y calidad del trabajo presentado
- Gestiona los tiempos de entrega de las etapas del TPI manifestando responsabilidad
- Cooperar para que trabajo resultante exteriorizando la acción grupal colaborativa
- Expresa cada presentación del trabajo en formato oral y escrito adecuándose al vocabulario académico y sistémico.
- Emplea diferentes aplicaciones y tecnología de información optimizando la exposición del trabajo frente a sus compañeros y docentes.

### **Trabajo Práctico Integrador**

El Trabajo Práctico Grupal Integrador consiste en un estudio basado en un negocio, y que tendrá como objetivo principal la aplicación y la relación de los contenidos desarrollados a lo largo del programa de la cátedra e integrar los conocimientos adquiridos en las materias verticales y horizontales.



El desarrollo abarca las actividades de modelado de sistemas (TGS), diseños organizacionales, proceso de negocio, administrativos y especificación de requisitos de sistemas de información que le dará soporte a los procesos de negocio principales.

| Objetivos del TPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Trazabilidad con los RA propuestos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incorporar conceptos relacionados con la vida cotidiana existente, identificando en ella, los aportes de la TGS, buscando las estrategias necesarias para la comprensión de los temas por medio del estudio continuo, colaborativo y autónomo.                                                                                                                                      | <p><b>(RA) - N°1</b><br/>[Aplica] la [Teoría General de Sistemas y el Enfoque Sistémico] especificando sus [aportes, su filosofía y metodología] para resolver [problemas de ingeniería], cuya complejidad está asociada a un nivel comprensión inicial.</p> <p><b>(RA) - N°6</b><br/>[Escoge] [Estrategias y hábitos de estudios] con la finalidad de [aprender diferentes saberes (conocer, hacer, ser)] disponiendo de [herramientas que permitan el estudio continuo, colaborativo y autónomo.]</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lograr que el estudiante realice una relación directa entre los conceptos aprendidos y la organización como sistema, teniendo en cuenta la estructura de la organización/empresa, y su interrelación con el medio y los sistemas de Información que apoyan a su proceso administrativo y de negocio para la toma de decisiones.                                                     | <p><b>(RA) - N°2</b><br/>[Reconoce] los [tipos de organizaciones] con la finalidad de distinguir [características, objetivos, entornos y estructura formales e informales] para comprender los [problemas organizacionales desde una perspectiva sistémica]</p> <p><b>(RA) - N°5</b><br/>[Coopera] en las [propuestas de prácticos en equipo y en el Trabajo Práctico Integrador (TPI)] elaborando una [solución mediante un sistema de información asociado a un proceso] según una problemática planteada.</p> <p><b>(RA) - N°6</b><br/>[Escoge] [Estrategias y hábitos de estudios] con la finalidad de [aprender diferentes saberes (conocer, hacer, ser)] disponiendo de [de herramientas que permitan el estudio continuo, colaborativo y autónomo.]</p> |
| Permitir que los estudiantes planteen sus inquietudes, sus dudas, sobre la definición de un Sistema de Información (Objetivo y Alcances – Prototipo) compartiéndolas con los docentes, y expresando sus resoluciones con confianza y seguridad sobre los temas vistos, en el ámbito áulico con la aplicabilidad de gestión de hábitos, técnicas de estudios y tiempos de ejecución. | <p><b>(RA) - N°4</b><br/>[Define] los [sistemas información] con la finalidad de [asociar los procesos de negocio con la información] explicando la [importancia de la misma en el proceso de toma de decisiones en los distintos niveles de organizacionales]</p> <p><b>(RA) - N°6</b><br/>[Escoge] [Estrategias y hábitos de estudios] para [aprender diferentes saberes (conocer, hacer, ser)] disponiendo de [herramientas que permitan el estudio continuo, colaborativo y autónomo.]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reconocer la existencia de los sistemas de información, como apoyo y soporte a los procesos de negocio existentes en la organización.                      | <b>(RA) - N°3</b><br>[Especifica] los [procesos de negocio en las organizaciones] modelando [los procesos con el estándar BPMN], e identificando [sus procedimiento, reglas, normas y documentación asociada] para resolver [problemas de procesos desde una perspectiva sistémica], cuya complejidad está asociada al nivel del cursado.                                                                                                                                                            |
| Lograr que los alumnos identifiquen sus estrategias de estudios, gestión de los tiempos de entrega y principalmente en el trabajo en grupos colaborativos. | <b>(RA) - N°5</b><br>[Coopera] en [soluciones innovadoras] especificando [un sistema de información asociado a un proceso] aplicando la [Teoría General de sistema (TGS)] para [resolver las propuestas de prácticos en equipo y en el Trabajo Práctico Integrador (TPI)]<br><br><b>(RA) - N°6</b><br>[Escoge] [Estrategias y hábitos de estudios] para [aprender diferentes saberes (conocer, hacer, ser)] disponiendo de [herramientas que permitan el estudio continuo, colaborativo y autónomo.] |

#### Presentación

- **Carátula:**
- Institución – Carrera – Materia.
- Empresa.
- Título de la Entrega (ej.: “Entrega N° 1, “Re-entrega N° 1)
- Nombre Profesor.
- Número de Grupo.
- Nombre, apellido de cada integrante del grupo.
- Dirección de correo electrónica.
- Fecha de Entrega.
- Año de cursado.
- **Contenido:**
- Índice - Páginas numeradas.
- Títulos de Temas y Títulos de cada Diagrama.
- Formato uniforme (fuente, párrafo, encabezado, etc.).

#### Contenidos de cada Entrega:

##### **Entrega N° 1**

- Presentación de la Empresa: Nombre – Domicilio – Figura Jurídica.
- Reseña Histórica.
- Identificación de sistema, subsistema y metasisistema dentro de la Organización.
- Análisis de estructura del sistema, identificando componentes y relaciones.
- Organigrama y descripción de funciones – Identificación de responsables, cantidad de personal – Documentación.
- Descripción detallada del funcionamiento de la Empresa.
- Recursos Informáticos con lo que cuenta: hardware, software, redes.
- Diagnóstico: Problemas Detectados (en cuanto al manejo de información).
  - Lo que está pero funciona mal.
  - Lo que no está.
  - Lo que está funcionando pero se puede mejorar.



- Clasificación del sistema de acuerdo a distintos criterios.
- Descripción del ambiente y definición de límites.
- Proceso administrativo descripción y ejemplificación.
- Anexos: Técnicas de Recolección de Información. (Entrevista – Cuestionario – Observación, etc.) Fotos, diseños de folletería, formularios, planillas, facturas, recibos y documentación en general.

### Entrega N° 2

- Lista de Procesos de negocio
- Descripción Detallada del Procesos de Negocio seleccionado: utilizando DFD (Matemática Discreta)
- Descripción Detallada del Procesos de Negocio seleccionado: utilizando cursogramas. (Centrada en la Información)
- Descripción Detallada del Procesos de Negocio seleccionado: utilizando BPMN (Notación de Modelado de Procesos de Negocio)
- Comparar los modelos obtenidos y explicar conclusiones.

### Entrega N° 3

- Identificación de Objetivos, Límites y Alcances del Sistema de Información.
- Identificar información relevante para el proceso de toma de decisiones en los distintos niveles organizacionales.
- Realizar un prototipo de los alcances a determinar por el grupo de trabajo y el docente en un lenguaje de programación a elección. (Algoritmos y Estructura de Datos)
- Realizar la presentación oral y escrita del trabajo completo donde se explicará al docente y demás estudiantes de la cátedra el desarrollo integral del trabajo.

## Metodología de evaluación

### ***“Según Reglamento de Estudio de la UTN – Ordenanza N°1549”***

#### **EVALUACIÓN**

Para obtener la aprobación de la asignatura el estudiante deberá realizar una serie de actividades requeridas para su evaluación. Estas actividades se plantean tanto a nivel grupal como a nivel individual.

En la evaluativa continua que propone la cátedra, se considera relevante la diversidad de estudiantes que provienen de diferentes escuelas secundarias (Nivel Medio Educativo) y las características sociales, culturales y económicas propias de la localidad de procedencia, que nos obliga a tomar decisiones previas, entre ellas como lograr la interactividad y comunicación con los estudiantes. También, en el momento de evaluar analizamos cuestiones como: dónde aprenden, cuándo aprenden, con quién y de quién aprenden, cómo, e incluso para qué aprenden nuestros estudiantes. Sabemos que las instituciones educativas han dejado de ser los únicos lugares desde los que se accede a contenidos educativos, sociales y culturalmente relevantes.

La mediación tecnológica que nos permite realizar un seguimiento de los estudiantes es el aula virtual en la plataforma Moodle, donde se implementan diversos recursos como encuestas, foros, construcción de wikis, glosarios, trabajos colaborativos en diversas plataformas de uso



gratuito que pueden incrustarse en la plataforma como google drive, genially y padle entre otros.

En cuanto a la mediación docente para las instancias evaluativas previas y posteriores a la misma nuestro posicionamiento asumido desde hace años es el dialogo e interrogantes permanente, en forma individual y grupal pensando que la “retroalimentación” es la instancia fundamental del aprendizaje. En conclusión, la evaluación continua en la cátedra está centrada en la “retroalimentación” por medio de una mediación comunicacional pedagógica conjunta entre docentes y estudiantes. Un feedback escritural / oral / combinadas; producciones audiovisuales, trabajos individuales, el desarrollo del Trabajo Práctico Integrador Grupal – anual (TPI) son diferentes formas de producciones para la expresión de conocimiento adquirido que nos permiten observar la analítica de aprendizaje de los estudiantes.

#### → Aprobación Directa

##### Nivel Grupal

- **Aprobar el Trabajo Práctico Integrador con nota promedio mayor o igual a 8 (ocho):** la finalidad de este trabajo es integrar los contenidos de la materia entre sí y con los contenidos de otras asignaturas. Se realiza el seguimiento de un caso práctico testigo aplicando los conceptos desarrollados en las distintas unidades.

##### Nivel Individual

- El estudiante deberá rendir y aprobar tres **(3) Instancias Evaluativas Individuales con nota mayor o igual a ocho**. El ocho se corresponde con el 80% de los contenidos evaluados.
- Cumplir en un **80% en las actividades áulicas extra - áulicas virtuales**, llamadas desafíos virtuales propuestos para cada Resultado de Aprendizaje.
- El **75% de asistencias** a las clases presenciales.
- Se podrá acceder a un **(1) trabajo individual integrador**, para aquellos estudiantes que han aprobado sus trabajos individuales y desean acceder a la instancia de promoción directa total de la cátedra.
- 

#### → Aprobación no directa – Examen Final (Práctico-Teórico) – Condición Regular

##### Nivel Grupal

- **Aprobar el Trabajo Práctico Integrador con nota promedio igual o mayor 6 (seis):** la finalidad de este trabajo es integrar los contenidos de la materia entre sí y con los contenidos de otras asignaturas. Se realiza el seguimiento de un caso práctico testigo aplicando los conceptos desarrollados en las distintas unidades.

##### Nivel Individual

- El estudiante deberá rendir y aprobar **tres (3) Instancias Evaluativas con nota igual o superior a seis**. El seis se corresponde con el 60 % de los contenidos



evaluados.

- Cumplir en un **60% en las actividades extra - áulicas llamadas desafíos virtuales** propuestos para cada Resultado de Aprendizaje.
- El **75% de asistencias** a las clases presenciales.
- En caso de necesitarlo, podrá acceder a **tres (3) trabajos recuperatorios** que corresponderá a cada trabajo individual que no fue aprobado.

#### → Condiciones de Aprobación para aquellos alumnos que acceden a Examen Final

Para obtener la aprobación de la materia el estudiante deberá aprobar el examen final que se compone de una parte práctica escrita, que implica la resolución de una situación problemática concreta, aplicando los conocimientos adquiridos. Luego fundamentará la resolución en forma oral.

El examen final se aprueba con nota mínima no menor a 6 (seis), correspondiendo también al 60 % de los contenidos evaluados, al igual que en los exámenes parciales.

El programa sobre el cual versará la instancia de evaluación final será el programa analítico completo de la asignatura, aprobado por el Consejo Directivo y vigente al momento de rendir.

#### → Escala de calificación para todas las instancias evaluativas.

La calificación numérica precedente tendrá la siguiente equivalencia conceptual:

- **1/5 = Insuficiente**
- **6 = Aprobado**
- **7 = Bueno**
- **8 = Muy Bueno**
- **9 = Distinguido**
- **10 = Sobresaliente**

#### → Horario de consultas

Las clases de consultas se coordinan con los estudiantes según sus necesidades.

Se enfatiza el uso de los recursos de comunicación asincrónica (foros) y sincrónica (chat) que proporciona la plataforma virtual (Moodle).

Se planifican encuentros individuales o grupales por medio de videoconferencia por las diversas plataformas.



**Cuadro Resumen de Trazabilidad de Competencias con Resultados de Aprendizaje y Metodología de Evaluación**

| RA | EVALUACIÓN | TIPO     | INSTRUMENTOS                                                                                                    | ACTIVIDADES                                                                           | AGRUP              | INDICADORES DE LOGRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1 | Formativa  | Continua | Casos de estudios confeccionados por la cátedra asimilados a las situaciones cotidianas.                        | Resolución de casos prácticos áulicos propuesto.                                      | Grupal             | <b>[Interpreta]</b> los casos de estudio identificando los componentes de un sistema para esquematizar el sistema de análisis.<br><b>[Fundamenta]</b> el análisis de los casos de estudios relacionando la bibliografía para las soluciones propuestas<br><b>[Busca]</b> una [Solución innovadora] considerando una [perspectiva sistémica] para [resolver los casos prácticos.] |
|    |            |          | Foro Colaborativo en aula virtual con el objetivo de socializar ejemplos                                        | Desafío virtual sobre ejemplificación de casos reales de diferentes tipos de sistema. | Grupal /Individual | <b>[Clasifica]</b> los sistemas analizando los diferentes criterios para fundamentar su selección.<br><b>[Socializa]</b> en el foro sus opiniones y trabajos solicitados de manera académica considerando un vocabulario acordes a los que se incorporan con la TGS para lograr una comunicación efectiva.                                                                       |
|    |            |          | Foro Colaborativo en aula virtual – Diseño de un crucigrama con el objetivo corrección entre pares.             | Desafío virtual sobre los aportes semánticos de la TGS.                               | Individual/ pares  | <b>[Reconoce]</b> los aportes semánticos de la TGS y <b>[Confecciona]</b> un instrumento para ser utilizado como medio de estudio entre pares.                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |            |          | Casos de estudios confeccionados por la cátedra con énfasis en la practicidad, la ejemplificación de conceptos. | Primera instancia de evaluación.                                                      | Individual         | <b>[Fundamenta]</b> su análisis de solución y aplicabilidad de ejemplos concretos con pertinencia en la bibliografía sobre la TGS.                                                                                                                                                                                                                                               |



|    |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R2 | Formativa | Continua | Casos de estudios confeccionados por la cátedra asimilados a las situaciones cotidianas.                                                     | Resolución de casos prácticos áulicos propuesto.                                         | Grupal - Individual | <b>[Clasifica]</b> organizaciones considerando objetivos, características y entornos para establecer una delimitación por diferentes criterios.<br><b>[Reconoce]</b> a las organizaciones de su entorno poblacional y puede manifestar problemas considerando su perspectiva sistémica.                                                                     |
|    |           |          | Foro Colaborativo en aula virtual con el objetivo de socializar resoluciones de casos prácticos con la complejidad de 1er año de Ingeniería. | Desafíos virtuales - Resolución de casos prácticos utilizando una herramienta de diseño. | Grupal              | <b>[Reconoce]</b> a departamentos, áreas, funciones considerando sus características y diferenciación.<br><b>[Construye]</b> organigramas, con las técnicas adecuadas según su tipo, para representar la estructura organizacional.<br><b>[Identifica]</b> problemas de jerarquía, cadena de mando, tramo de control manifestando posibles soluciones.      |
|    |           |          | Cuestionario virtual confeccionado de manera presencial.                                                                                     | Segunda instancia de evaluación                                                          | Individual          | <b>[Fundamenta] el reconocimiento de los tipos de organizaciones</b> analizando sus características y estructura organizacional considerando ejemplos concretos con apoyo en la bibliografía.                                                                                                                                                               |
| R3 | Formativa | Continua | Casos de estudios confeccionados por la cátedra asimilados a las situaciones cotidianas.                                                     | Resolución de casos prácticos áulicos propuesto.                                         | Grupal - Individual | <b>[Interpreta]</b> los casos de estudio identificando los procesos inmersos en una organización para su posterior análisis.<br><b>[Fundamenta]</b> el análisis de los procesos relacionándolos con la bibliografía propuesta.<br><b>[Modela]</b> el proceso desde una perspectiva sistémica considerando primer nivel de abstracción y el estándar de BPMN |



|    |           |          |                                                                                                                                      |                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |          | Foro Colaborativo en aula virtual con el objetivo de socializar variedad de ejemplos de procesos de negocios.                        | Desafío virtual sobre Redacción de un proceso de negocio con el mayor detalle posible. | Individual          | <b>[Redacta]</b> la funcionalidad de un proceso de negocio con un vocabulario acorde, respetando expresiones gramaticales y errores ortográficos en la redacción.<br><b>[Participa]</b> activamente en los foros fundamentando sus opiniones con la bibliografía pertinente.                                                                                                       |
|    |           |          | Certificado de MOOC.<br>Foro Colaborativo en aula virtual con el objetivo de socializar modelos de ejemplos de procesos de negocios. | Desafío virtual del Modelado de procesos por BPMN                                      | Grupal - Individual | <b>[Interpreta]</b> modelos de procesos de negocios esquematizados con herramientas gráficas como cursogramas, diagrama de flujos etc.<br><b>[Modela]</b> en un primer nivel de abstracción un proceso de negocio utilizando la Notación estándar BPM para una interpretación más precisa.                                                                                         |
|    |           |          | Cuestionario virtual confeccionado de manera presencial                                                                              | Desafío virtual instancia de evaluación.                                               | Individual          | <b>[Fundamenta]</b> su <b>especificación de procesos identificando sus actividades, normas y reglas de negocio, logrando un modelado estar en BPMN</b> con sustento bibliográfico.                                                                                                                                                                                                 |
| R4 | Formativa | Continua | Casos de estudios confeccionados por la cátedra asimilados a las situaciones cotidianas.                                             | Resolución de casos prácticos áulicos propuesto.                                       | Grupal - Individual | <b>[Interpreta]</b> los casos de estudio reconociendo el sistema de información asociado a un proceso para realizar su posterior definición (Objetivo y Alcances del SI).<br><b>[Fundamenta]</b> el análisis del Sistema de Información (SI) relacionándolos con la bibliografía propuesta.<br><b>[Busca]</b> solución considerando una perspectiva sistémica en relación a los SI |
|    |           |          | Foro Colaborativo en aula virtual con el objetivo de socializar reflexiones.                                                         | Desafío virtual sobre la importancia de los S.I. en la empresas                        | Grupal - Individual | <b>[Fundamenta]</b> su análisis y aplicabilidad de ejemplos concretos sobre los SI relacionándolo con la bibliografía propuesta.                                                                                                                                                                                                                                                   |



|  |                         |          |                                                                                                                 |                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                         |          |                                                                                                                 | incluyendo<br>"Inteligencia<br>Artificial"                                                                                                  |            | <b>[Reflexiona]</b> sobre los aportes de sus compañeros colocándose en una postura fundamentada.<br><b>[Participa]</b> activamente en los foros colaborativos utilizando un vocabulario acorde, académico y sin errores gramaticales y ortográficos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |                         |          | Casos de estudios confeccionados por la cátedra con énfasis en la practicidad, la ejemplificación de conceptos. | 3era instancia de evaluación                                                                                                                | Individual | <b>[Fundamenta]</b> la importancia de los Sistemas de Información (SI) en el proceso de Toma de decisiones considerando los diferentes niveles organizacionales y asociándolo a un proceso de negocio para su definición con sustento bibliográfico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Formativa - Integradora | Continuo | Exposición digital y presentación dialogada del TPI                                                             | Informes académicos del TPI Final<br>Exposición oral del TPI<br>Prototipos de sistemas de información asociados a los procesos de negocios. | Grupal     | <b>[Integra]</b> los conceptos en un caso práctico real aplicando los RA desarrollados.<br><b>[Coopera]</b> en lograr una solución definiendo un Sistema de Información (SI) para lograr finalizar con las consignas solicitadas en el Trabajo Práctico Integrador (TPI)].<br><b>[Escucha]</b> las propuestas de los integrantes de su grupo logando una solución sinérgica para la presentación del TPI.<br><b>[Respeta]</b> la gestión de tiempo en los entregables del TPI logrando una retroalimentación en tiempo y forma.<br><b>[Utiliza]</b> un lenguaje oral y escrito acorde para expresarse con sus compañeros, docentes y como expositor. |



### Cronograma de clases año 2024

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Jueves<br>20/03/25 | Presentación de la Materia – Bibliografía – Forma de Trabajo – Forma de Evaluación según Metodología de enseñanza y aprendizaje por competencia - centrada en el estudiante. Práctico colaborativo sobre sistema y organizaciones que interactuamos cotidianamente.                                                                                                                                                                                                                             | RA                       |
| Jueves<br>27/03/25 | Introducción a los Sistemas: conceptos, identificación, esquema E-P-S. Conceptos elementales: subsistema, metasisistema. Conceptos elementales: ambiente, limite, recursos. Estructura de los Sistemas: Componentes, Relaciones y Atributos.                                                                                                                                                                                                                                                    | RA1<br>RA6               |
| Jueves<br>03/04/25 | Características y propiedades de los sistemas: entropía, adaptabilidad, sinergia. Clasificación de los sistemas. Diseño de sistemas. Teoría General de los Sistemas: sus aportes, su filosofía y su método.- Enfoque Sistémico. Caso de estudio: Trabajo Práctico “Franquicia Grido”                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Jueves<br>10/04/25 | Las Organizaciones: concepto. La Organización como Sistemas. Elementos que componen una organización: los individuos, los grupos los recursos. Contexto o medio de las Organizaciones Finalidad de las Organizaciones.- Clasificación de las Organizaciones Empresa – Clasificación de las empresas por distintos criterios por su constitución jurídica, tamaño, capital, actividad. Estructuras Organizacionales: tipos, representación. Caso de estudio: Trabajo Práctico “Franquicia Grido” |                          |
| Jueves<br>17/04/25 | <b>Feriado - Jueves Santo Festividad Cristiana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Jueves<br>24/04/25 | Guías de Casos de Estudios Unidad N°1 y 2 Grupos TPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RA2<br>RA6               |
| Jueves<br>01/05/25 | <b>Feriado - Día del Trabajador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Jueves<br>09/05/25 | Administración: Definición, naturaleza y propósito. El Proceso Administrativo y sus funciones. La función de organizar: estructura organizacional formal e informal. Principios de la organización formal. Departamentalización: definición y criterios. Niveles organizacionales. Herramientas para representar la estructura formal de una organización: Organigramas: conceptos. Regla para su construcción. Manual de funciones.                                                            | RA1<br>RA2<br>RA5<br>RA6 |
| Jueves<br>16/05/25 | Casos de Estudios RA 1 y RA2 – Consultas de TPI - 1er Carpeta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RA2<br>RA5<br>RA6        |
| Jueves<br>23/05/25 | La función de planificar: definición. Técnicas de planificación. La toma de decisiones: Importancia. Desarrollo y evaluación de alternativas. Decisiones programadas y no programada. Guía de Trabajo Práctico Unidad 1 y 2 – La función de control: definición. El control como sistema de retroalimentación. Necesidad de control. Que se controla. Proceso de control. Tipos de controles. Herramientas para el control.                                                                     |                          |
| Jueves<br>30/05/25 | La función dirección: definición. Liderazgo: concepto, funciones, tipos y estilos. Motivación: concepto, proceso. Jerarquía de las necesidades. Teoría de la motivación. Equipo de Trabajo y Trabajo en                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RA2<br>RA5<br>RA6        |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
|                    | equipo.<br>Guía de Trabajo Práctico Unidad 1 y 2 – <b>Entrega 2da - Etapa del TPI – Grupal - Trabajo Individual</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |  |
| Jueves<br>05/06/25 | Los procesos de negocio en la organización: Administración - Producción - Ventas - Compras – Gestión de Recursos Humanos. Para cada uno de los procesos se identificarán:<br>– <u>Finalidad</u> , propósito_u objeto del proceso.<br>– <u>Alcance</u> del proceso: Se detallarán los sectores directamente involucrados.<br>– <u>Reglas de Negocio</u> : se detallarán las responsabilidades departamentales y normas preestablecidas que impongan limitaciones a la operación.<br>– <u>Descripción del proceso</u> . Se explicará en detalle el proceso, mostrando todas las interconexiones de la operatoria global.<br>– <u>Documentación utilizada</u> . Se efectuará la descripción de los documentos contemplados en el proceso, analizando, sobre la forma y lugar donde debe dirigirse la información pertinente. | RA3<br>RA6                      |  |
| Jueves<br>12/06/25 | Modelar los procesos de negocios utilizando diferentes diagramas que permiten visualizar y comprender las acciones ejecutadas. Guía de Trabajo Práctico Guía de Trabajo Práctico Unidad 1,2,3 - Consultas de TPI - 2da Carpeta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RA3<br>RA5<br>RA6               |  |
| Jueves<br>19/06/25 | Modelar los procesos de negocios utilizando diferentes diagramas Casos de estudios Práctico - TPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RA1<br>RA2<br>RA3<br>RA5<br>RA6 |  |
| Jueves<br>26/06/25 | <b>Entrega 3era - Etapa del TPI - Trabajo Individual</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |  |
| Jueves<br>03/07/25 | <b>Entrega de Notas de trabajos finales del 1er cuatrimestre – Retroalimentación Trabajo Individual I y II.</b><br><b>Entrega de Carpetas TPI - Atención de consultas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |  |
| Jueves<br>24/07/25 | Examen Final   Julio 1er Llamado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |  |
| Jueves<br>07/08/25 | Examen Final   Julio 2do Llamado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |  |
| Jueves<br>14/08/25 | Datos e Información. Características de la Información. Clasificación de la Información. Valor y Costo de la Información.<br>Sistemas de Información: Objetivos, límites, alcance, ambiente y recursos. Sistemas de Información Asociados a los Procesos de Negocios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |  |
| Jueves<br>21/08/25 | Necesidades de información para los distintos niveles de la Organización. Información Operativa, Directiva y de Control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RA4<br>RA5<br>RA6               |  |
| Jueves<br>28/08/25 | Definir SI práctico utilizando diferentes casos de estudios - Grupos TPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |  |
| Jueves<br>04/09/25 | Definir SI práctico utilizando diferentes casos de estudios - Grupos TPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |  |
| Jueves<br>11/09/25 | Toma de Decisiones: Conceptos. Tipos de decisiones. Etapas del proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |
| Jueves<br>18/09/25 | Tipos de Sistemas de Información (TPS, SSD, SSD)<br>Incidencias de los Sistemas y Tecnología de la Información en las Empresas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |  |



|                    |                                                                                                                               |                                        |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Jueves<br>25/09/25 | Definir SI práctico utilizando diferentes casos de estudios - Grupos TPI                                                      | RA1<br>RA2<br>RA3<br>RA4<br>RA5<br>RA6 |  |
| Jueves<br>02/10/25 | Definir SI práctico utilizando diferentes casos de estudios - Grupos TPI                                                      |                                        |  |
| Jueves<br>09/10/25 | Definir SI práctico utilizando diferentes casos de estudios - Grupos TPI                                                      |                                        |  |
| Jueves<br>16/10/25 | Definir SI práctico utilizando diferentes casos de estudios - Grupos TPI<br>(Exposición Oral)                                 |                                        |  |
| Jueves<br>13/10/25 | Definir SI práctico utilizando diferentes casos de estudios - Grupos TPI<br>(Exposición Oral)                                 |                                        |  |
| Jueves<br>30/10/25 | <b>Entrega 4ta - Etapa TPI - Trabajo Individual</b>                                                                           |                                        |  |
| Jueves<br>06/11/25 | <b>Retroalimentación Entrega de Carpetas TPI - Atención de consultas.<br/>Grupos TPI</b>                                      |                                        |  |
| Jueves<br>13/11/25 | <b>Retroalimentación del Trabajo N° IV. Entrega de Carpetas TPI -<br/>Revisión general de cada grupo del TPI - Prototipos</b> |                                        |  |
| Jueves<br>20/11/25 | <b>Recuperatorios Generales e Integral</b>                                                                                    |                                        |  |
| Jueves<br>27/11/25 | <b>Recuperatorios Generales e Integral - Regularización</b>                                                                   |                                        |  |

### Recursos necesarios

- Bibliografía, guía de ejercicios prácticos, casos de estudios, material imprimible y multimendial (video) confeccionado por el docente de la cátedra.
- Plataformas de videoconferencias como
- Software de aplicación:
  - Google drive
  - Bizagi
  - Socrative
  - LucidChart
  - Diagramly
  - Cacao
  - plugin de Moodle para hacer Anal. de Aprendizaje.  
([https://moodle.org/plugins/local\\_smart\\_klass](https://moodle.org/plugins/local_smart_klass))



Desde la asignatura se le propone a los estudiantes la siguiente plataformas virtuales que permiten el logro de los objetivos curriculares sinérgicamente: ["MOOC: Estado de la situación actual, posibilidades, retos y futuro"](#)

Algunas de las plataformas para realizar MOOC:



- [Miríada X](#)
- [Iversity](#)
- [UNED abierta](#)
- [Coursera](#)
- [Khan Academy](#)
- [edX](#)

Y hay otras como:

- [MOOC INTEF](#)
- [EcoLearning](#)
- [Canvas Network](#)
- [Open2Study](#)
- [ScolarTIC](#)



- LMS (Moodle) – Aula virtual de Sistemas y Procesos de Negocio



### Aula virtual de Sistemas y Procesos de Negocio



<https://cvirtual.frvn.utn.edu.ar/course/view.php?id=1169>



**Referencias bibliográficas (citadas según Normas APA) –**

**La bibliografía recomendada se encuentra ejemplares en la Biblioteca Central de la FRVM y algunos ejemplares son de Licencias Creative Commons.**

**Bibliografía:**

**a) Obligatoria o básica:**

VAN GIGCH, Jhon P. (2006) "Teoría General de Sistemas" Editorial Trillas

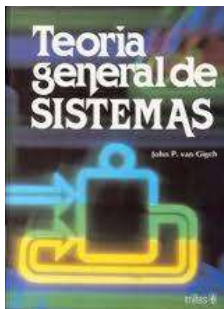
ALVAREZ, Héctor F. (2011) "Administración" Un enfoque interdisciplinario y competitivo – Editorial. Eudecor

STAIR, Ralph; REYNOLDS, George (2012) "Principios de Sistemas de Información" Enfoque Administrativo - Cuarta Edición – Editorial Thomson.

LARDENT, Alberto (2001) "Sistemas de información para la gestión empresarial" Procedimientos, Seguridad y Auditoría" Editorial Prentice Hall

GÓMEZ VIEITES, Álvaro - Suárez Rey, Carlos (2012) "Sistemas de Información" – Herramientas Prácticas para la Gestión Empresarial, Editorial Alfaomega Grupo Editor S.A.

ROBBINS, Stephen – COULTER, Mary (2014) "Administración" Décima Edición - Editorial Pearson Educación



**b) Complementaria:**

BERTALANFFY, L. Von (1976) "Teoría General de Sistemas" - Editorial Fondo de Cultura Económica

BERTALANFFY, L. Von (2004) "Teoría General de Sistemas" - Edit. Fondo de Cultura Económica

POZO NAVARRO, Fernando (1996) "La Dirección por Sistemas" – Editorial Limusa SA

STONER, JAMES, A.F. y FREEMAN, R. EDUARD (2006) "Administración" Sexta Edición – Edit. Prentice Hall

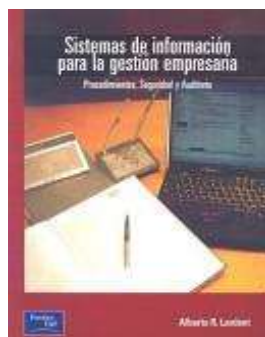
CORTAGENERA - FREIJEDO (2011) "Teoría de la Organizaciones" - Editorial Pearson

JOYANES AGUILAR, LUIS (2014) "Sistemas de Información en la Empresa" - Editorial Alfaomega

STEPHEN P. ROBBINS (2009) "Comportamiento Organizacional" - Editorial Prentice Hall.



HERNÁNDEZ PALOMINO, JORGE ARTURO; GALLARZO, MANUEL Y JOSÉ DE J. ESPINOZA MEDINA (2011) "Desarrollo Organizacional" - Primera Edición Editorial Pearson



### Enlaces de interés para buscar material bibliográfico:

<https://www.frv.m.utn.edu.ar/biblioteca/>

<https://www.utn.edu.ar/es/secretaria-academica/sacad-red-de-bibliotecas/sacad-red-bibliotecas>

<https://www.utn.edu.ar/es/secretaria-academica/acceso-abierto>

<https://ria.utn.edu.ar/>

<https://elibro.net/>

<https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/>

<https://www.argentina.gob.ar/acceso-en-linea-al-catalogo-y-biblioteca-digital>

<https://www.argentina.gob.ar/educacion/biblioteca-digital>

<https://unab.edu.co/las-14-mejores-bibliotecas-virtuales/>

<https://abc.gob.ar/secretarias/areas/subsecretaria-de-planeamiento/evaluacion-e-investigacion/cendie/bibliotecas-virtuales>

<http://www.redalyc.org/home.oa>

<http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es>

<https://retoleernas.odilo.us/opac/#indice>

<https://dialnet.unirioja.es/>

<http://www.librooa.unam.mx/>

<http://www.latindex.org/latindex/inicio>

<http://www.revistas.unam.mx/front/?q=es>





<http://www.cervantesvirtual.com/>

<https://doaj.org/>

<https://arxiv.org/archive/eess>

<https://www.wdl.org/fr>

eLibro

### Función Docencia

- Se encuentra planificado para el ciclo lectivo 2023 desarrollar clases presenciales enfocada en la participación del estudiante, abierto al dialogo con propuestas de análisis y reflexión, exposiciones de problemas presentados por empresas del medio y la búsqueda de soluciones con la correspondiente investigación en el material bibliográfico existente formato físico y digital. Un rol de docente (guía | tutor) con un cierre por tema grupal docente/estudiante concluyendo y registrando por medio de gráficos o mapas mentales donde se puedan visualizar la relación y la sinergia de los temas teóricos - prácticos con las estrategias pedagógicas necesaria.
- Se prepararan “Casos Prácticos de Estudio” con semejanzas a organizaciones existentes, se seleccionará organizaciones con y sin fines de lucro donde el estudiante puede vivenciar un análisis concreto donde por lo general él (estudiante) es un componente del sistema.
- Se prepararan Casos de Estudio para las instancias de evaluación como trabajos individuales, recuperatorios y exámenes finales donde se puedan vincular la práctica y la teoría de la materia.
- Se desarrollará un Trabajo Práctico Grupal Integrador (TPI) que consiste en un estudio basado en un negocio, y que tendrá como objetivo principal la aplicación y la relación de los contenidos desarrollados a lo largo del programa de la cátedra e integrar los conocimientos adquiridos en las materias verticales y horizontales de la carrera. El desarrollo abarca las actividades de modelado de sistemas (TGS), diseños organizacionales, proceso de negocio, administrativos y especificación de requisitos de sistemas de información que le dará soporte a los procesos de negocio principales.

### Reuniones de asignatura y área

- Las reuniones de cátedra se establecen en forma semanal, en formato virtual, para coordinar estrategias pedagógicas y contenidos a desarrollar.
- Con respecto a las reuniones del área, estamos a disposición de los encuentros establecidos por la coordinadora del área para el ciclo lectivo 2023.
- Se continuará con la asistencia a capacitaciones propuesta por el Departamento
- Ingeniería en Sistemas de Información y talleres con otras facultades tecnológicas, con el objetivo de continuar con una capacitación continua y actualización en beneficio de la cátedra en el marco de los Planes de Mejora presentados ante CONEAU.

### Atención y orientación a las y los estudiantes



- En el cronograma establecido por la cátedra se encuentran las fechas de las instancias de evaluación grupal e individual como así también fecha de recuperatorios por cada instancia de evaluación.
- Las clases de consultas se coordinan con los estudiantes según sus necesidades.
- Se enfatiza el uso de los recursos de comunicación asincrónica y sincrónica que proporciona la plataforma virtual (Moodle).
- Se planifican encuentros individuales o grupales por medio de videoconferencia por las diversas plataformas.
- Se solicita confeccionar lista de preguntas, dudas y comentarios reflexivos sobre el material propuesto semanalmente.
- Participar de las estrategias para desarrollar hábitos de estudio semanales, como la participación de desafíos virtuales que ofrece la cátedra, lo cual involucra la confección de diferentes materiales de estudio. (Aula virtual - Plataforma Moodle)
- Se proponen realizar curso en el formato MOOC (en inglés de Massive Online Open Courses o Cursos online masivos y abiertos) y NOOC (Nano Cursos Abiertos masivos y Online) para lograr la autonomía en los estudiantes en el aprendizaje de temas específicos. Previa curación de contenidos, por parte del docente, en diferentes plataformas donde se involucran universidades reconocidas de diferentes países, con el objetivo de ofrecer curso con calidad educativa.



**ANEXO 1: FUNCIÓN INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN (si corresponde)**

**Lineamientos de Investigación de la cátedra**

Actualmente se trabaja la línea de investigación en educación, competencias en ingeniería y mediaciones tecnológicas

**Lineamientos de Extensión de la cátedra**

No aplica

**Actividades en las que pueden participar las y los estudiantes**

Incluir todas aquellas instancias en las cuales las y los estudiantes puedan incorporarse como participantes activos tanto en proyectos de investigación como de extensión, en la asignatura o mediante el trabajo conjunto con otras asignaturas.

**Eje: Investigación**

| Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cronograma de actividades |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p>Título: "Aportes para la formación en competencias desde las prácticas de enseñanza mediadas tecnológicamente, en el marco de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información en cuatro facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional"</p> <p>Director: Esp. Ing. Roberto Miguel Muñoz</p> <p>Institución y/o dependencia: PID Asociativo entre 4 Facultades: Córdoba, Villa María, San Francisco y Concepción del Uruguay</p> <p>Disciplina y especialidad: Educación - Didáctica</p> <p>Tipo de investigación: Investigación Educativa</p> <p>Período: 2021-2023</p> <p>Número de horas semanales dedicadas: 10 (diez)</p> <p>Carácter de la participación: Investigador Tesista</p> |                           |

**Eje: Extensión**

| Proyecto | Cronograma de actividades |
|----------|---------------------------|
|          |                           |